



BAT GROUP
TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN LIVESTREAM GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

(CAMERA ACTION 4 – HỆ THỐNG DASHBOARD BAT)

BAT GROUP – TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM
Trụ sở Hà Nội | Tầng 2 - Eco Lakeview, 32 Đại Từ, Định Công - Hà Nội
Hotline: 024 8589 6999 ✉ Email: info@bataroup.vn | Website: www.botaroup.com.vn

Contents

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAMERA ACTION 4 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH.....	3
1. GIỚI THIỆU	3
2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG	3
3. CHUẨN BỊ TRƯỚC VẬN HÀNH	4
3.1. Thiết bị	4
3.2. Kết nối	4
3.3. Thông tin hệ thống	4
4. QUY TRÌNH LIVESTREAM RTMP	4
Bước 1: Khởi động thiết bị và thiết lập kết nối ban đầu	5
Bước 2: Kết nối và truy cập vào camera	6
Bước 3: Truy cập giao diện Livestream	8
Bước 4: Lựa chọn nền tảng RTMP	10
Bước 5: Nhập thông tin cấu hình RTMP	11
Bước 6: Khởi động Livestream	13
Bước 7: Kiểm tra trên Dashboard	15
5. GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH	15
5.1. Theo dõi trạng thái thiết bị	15
5.2. Giám sát chất lượng video livestream	16
5.3. Kiểm soát góc quay và nội dung giám sát	16
6. XỬ LÝ SỰ CỐ	16
7. LƯU Ý	17
8. KẾT LUẬN	17

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAMERA ACTION 4 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Hệ thống Dashboard – Giám sát công trình

Đơn vị vận hành: BAT TECHNOLOGY

Phiên bản tài liệu: 1.0

Năm ban hành: 2026

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này hướng dẫn quy trình sử dụng **Camera Action 4** kết hợp với **App DJI Mimo** trên điện thoại để thực hiện livestream RTMP lên hệ thống Dashboard nội bộ nhằm phục vụ giám sát công trình theo thời gian thực.

Giải pháp này cho phép lãnh đạo theo dõi trực tiếp **góc nhìn của kỹ sư hiện trường**, giúp kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công và tình hình thực tế tại công trình.

Tài liệu được xây dựng theo tiêu chuẩn SOP doanh nghiệp, đảm bảo:

- Dễ triển khai cho nhân sự mới
- Thao tác nhanh, rõ ràng
- Hạn chế sai sót khi vận hành

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Luồng hoạt động:

Action 4 → Điện thoại → RTMP → Dashboard

Vai trò thiết bị:

- **Camera Action 4:** Ghi hình góc nhìn người giám sát
- **Điện thoại:** Thiết bị trung gian truyền RTMP
- **Dashboard:** Hiển thị video realtime

Thiết bị sử dụng:

- 01 Camera Action 4
- 01 Điện thoại (Android/iOS)
- Dock sạc 3 pin
- Vỏ bảo vệ camera
- Đai đeo người (Body mount)

3. CHUẨN BỊ TRƯỚC VẬN HÀNH

Trước khi livestream, cần kiểm tra:

3.1. Thiết bị

- Pin camera $\geq 80\%$
- Điện thoại $\geq 50\%$
- Dock sạc sẵn sàng
- Camera lắp chắc vào đai đeo

3.2. Kết nối

- Wifi hoặc 4G/5G ổn định
- Điện thoại đã cài app điều khiển camera (DJI Mimo)

3.3. Thông tin hệ thống

- RTMP Address
- Stream Key

Thông tin RTMP được cấp riêng bởi Admin hệ thống

4. QUY TRÌNH LIVESTREAM RTMP

Quy trình dưới đây mô tả đầy đủ các bước thiết lập và vận hành livestream từ Camera Action 4 thông qua App DJI Mimo trên điện thoại để truyền dữ liệu video lên hệ thống Dashboard nội bộ. Người vận hành cần thực hiện tuần tự từng bước nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hạn

chế tối đa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng và đảm bảo chất lượng giám sát theo thời gian thực.

Bước 1: Khởi động thiết bị và thiết lập kết nối ban đầu

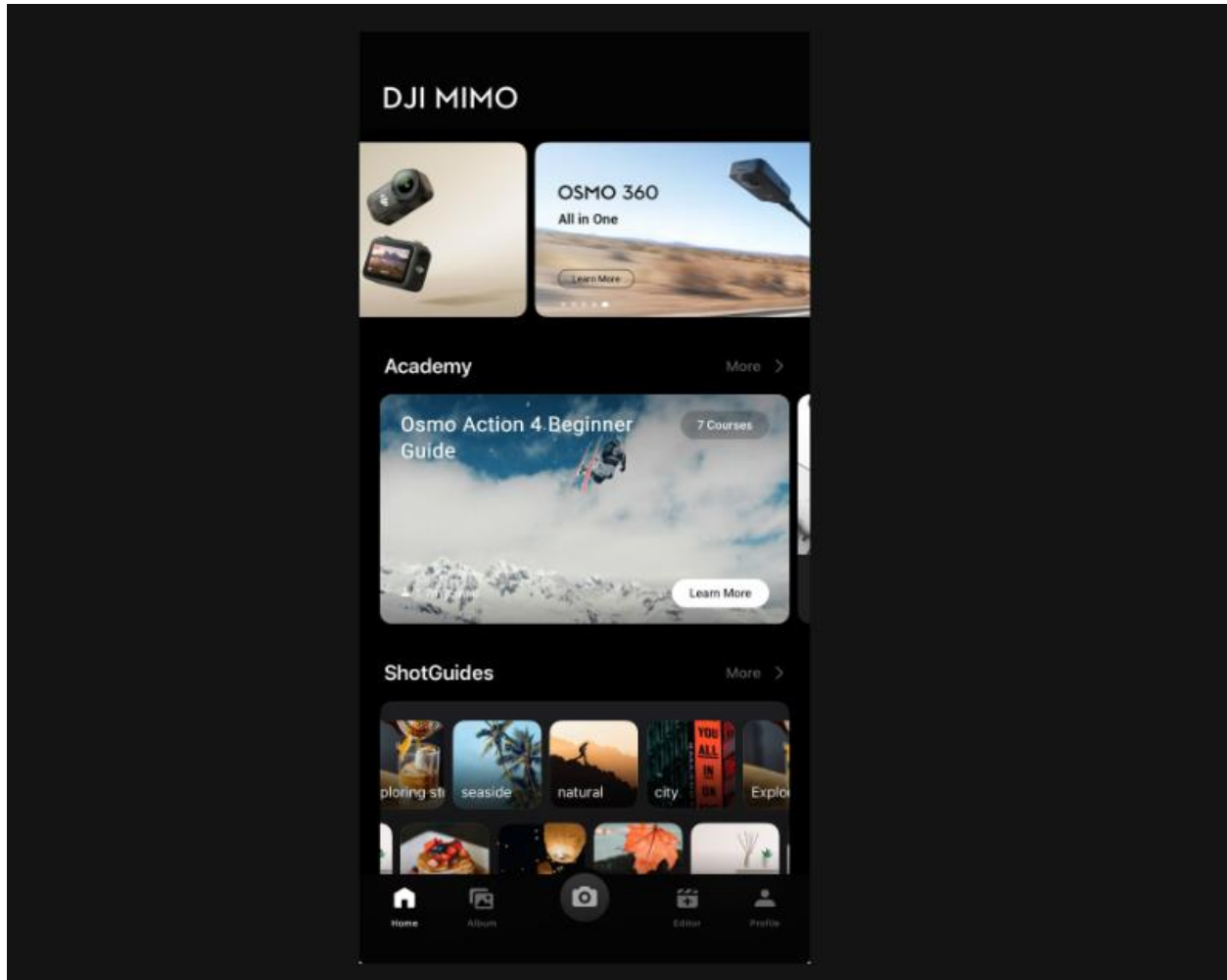
Tiến hành bật Camera Action 4 bằng nút nguồn và chờ thiết bị khởi động hoàn tất. Đồng thời bật điện thoại và đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

Cần kiểm tra:

- Camera đã khởi động thành công
- Điện thoại đủ pin và hoạt động ổn định
- Không có lỗi hệ thống trên thiết bị



Hình 1: Giao diện khởi động Action 4

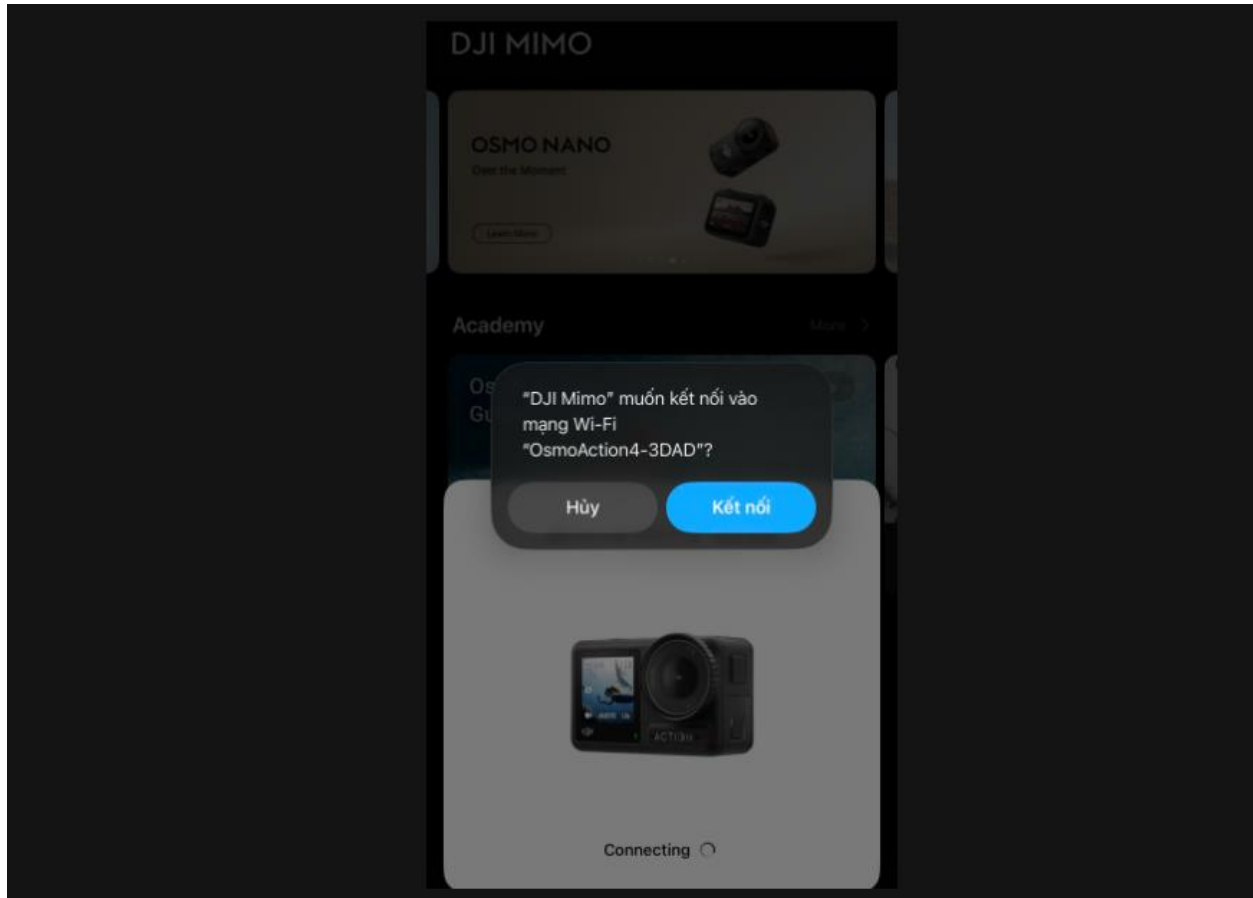


Hình 2: Giao diện trang chủ App DJI Mimo

➤ Đây là bước chuẩn bị ban đầu nhằm đảm bảo thiết bị sẵn sàng cho quá trình kết nối.

Bước 2: Kết nối và truy cập vào camera

Mở ứng dụng điều khiển camera trên điện thoại. Tại giao diện chính (Home), nhấn vào kết nối với Action 4, sau đó nhấn vào **biểu tượng Camera** ở phía dưới màn hình để truy cập vào thiết bị.



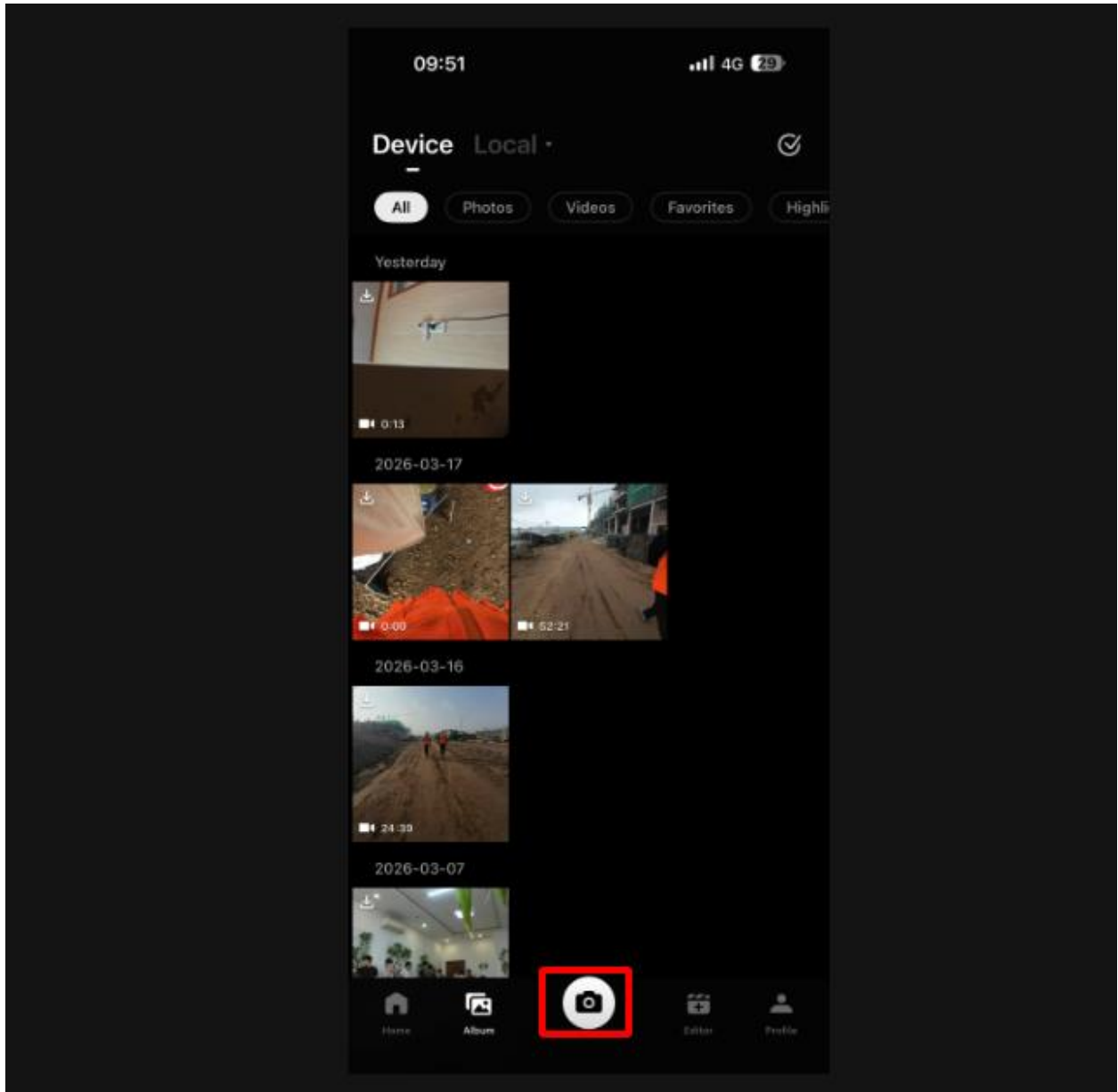
Hình 3: Giao diện kết nối với Action 4 với Điện thoại

Tiến hành:

- Chọn **Camera Action 4** trong danh sách
- Thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên ứng dụng
- Nhấn vào thanh Camera dưới màn hình để truy cập vào Camera Action 4

Sau khi kết nối thành công, cần xác nhận:

- Màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh realtime từ camera
- Không xuất hiện hiện tượng giật, lag hoặc mất tín hiệu
- Camera phản hồi thao tác điều khiển từ điện thoại



Hình 4: Giao diện khi kết nối với Action 4

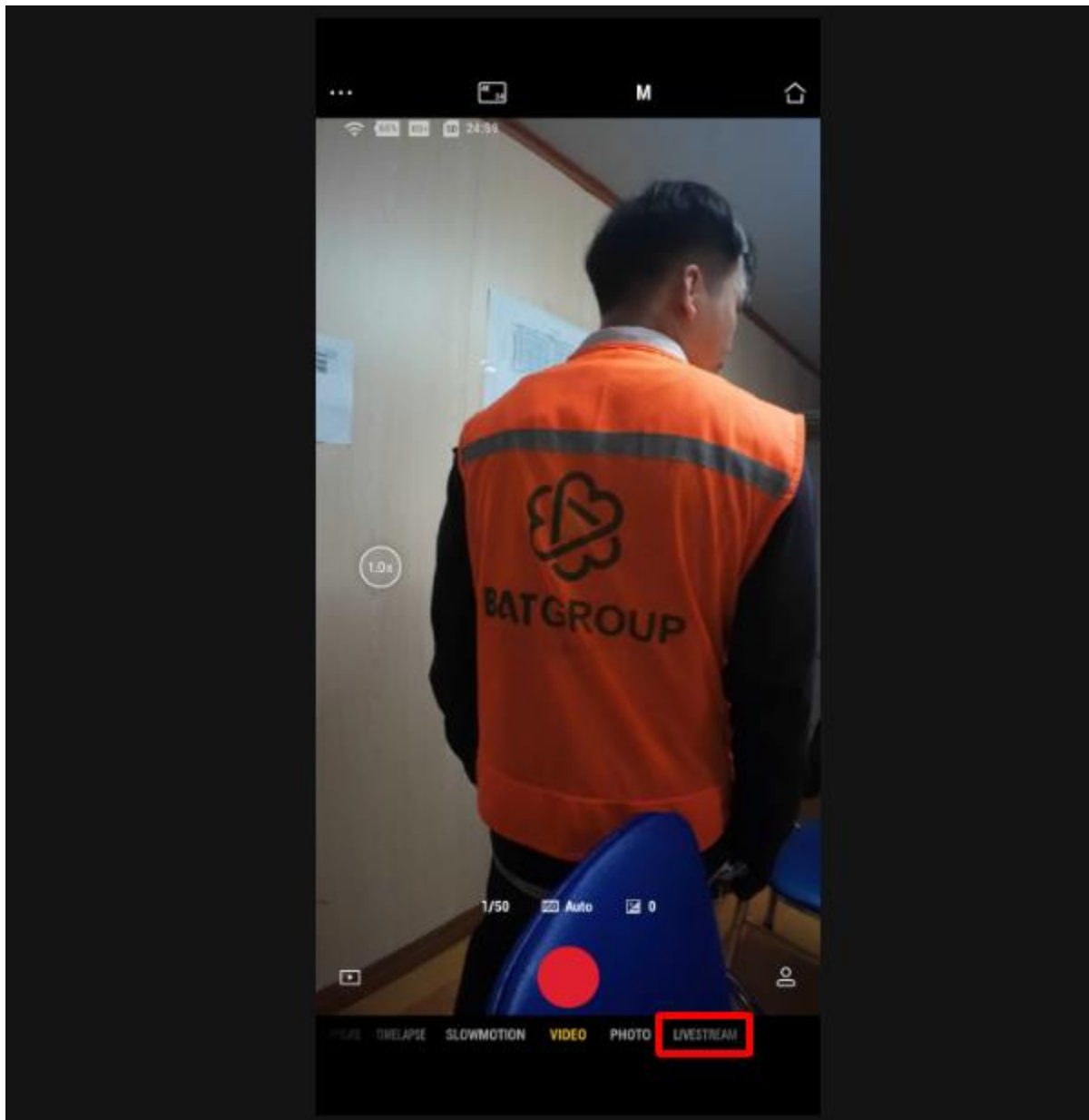
➤ Đây là bước xác nhận kết nối giữa điện thoại và camera đã ổn định.

Bước 3: Truy cập giao diện Livestream

Tại giao diện camera trên ứng dụng, tiến hành truy cập vào chức năng **Livestream (Live)** để bắt đầu thiết lập truyền dữ liệu.

Thực hiện:

- Nhấn vào mục Livestream
- Chuyển sang giao diện thiết lập phát trực tiếp



Hình 5: Giao diện Camera của Action 4

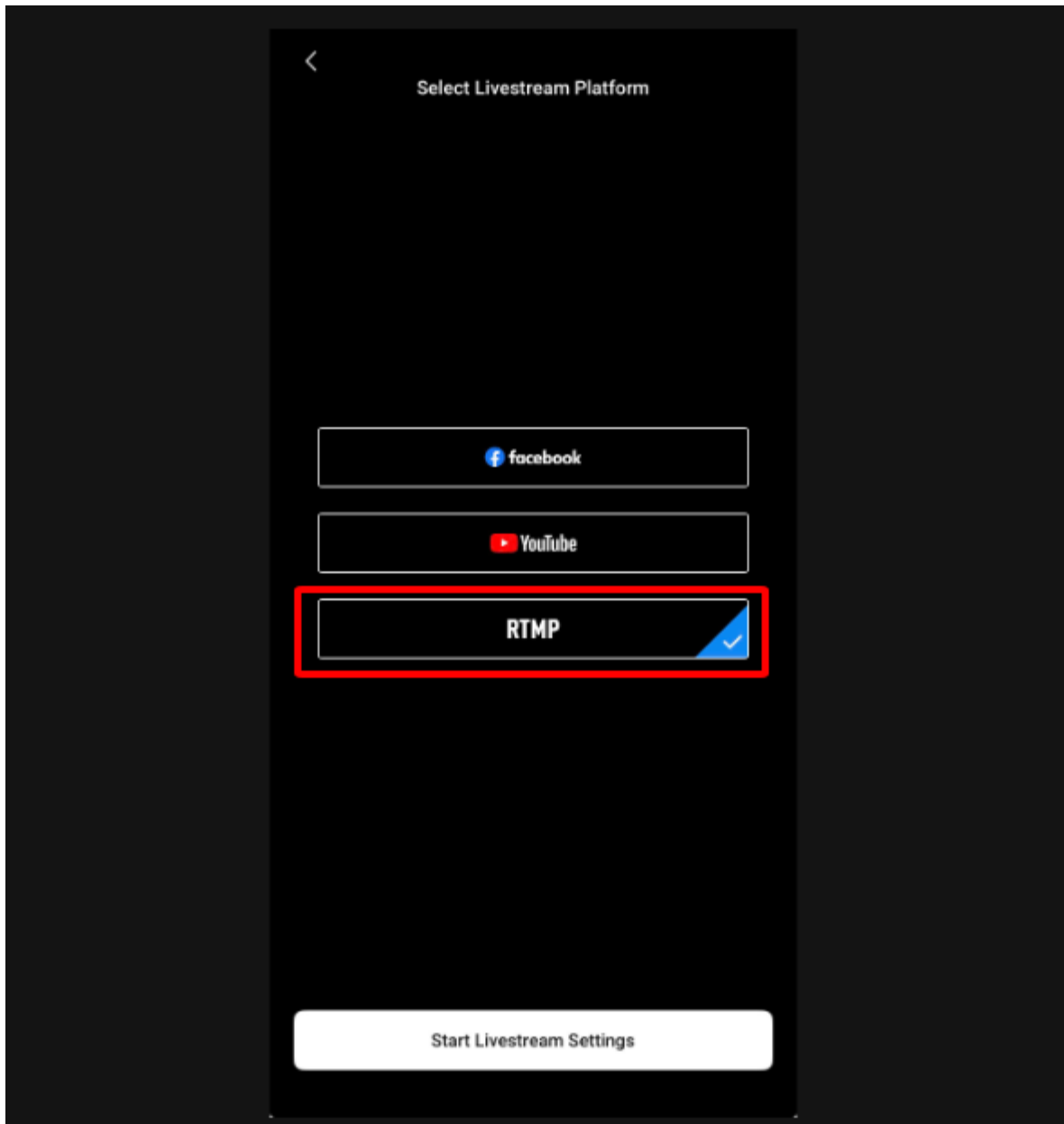
➤ Đây là bước chuyển từ chế độ quay thông thường sang chế độ livestream.

Bước 4: Lựa chọn nền tảng RTMP

Trong danh sách các nền tảng livestream, lựa chọn chế độ **RTMP Custom (Custom RTMP Server)** để cấu hình thủ công.

Cần đảm bảo:

- Lựa chọn đúng chế độ RTMP
- Không chọn nhầm các nền tảng khác



Hình 6: Giao diện chọn nền tảng Livestream

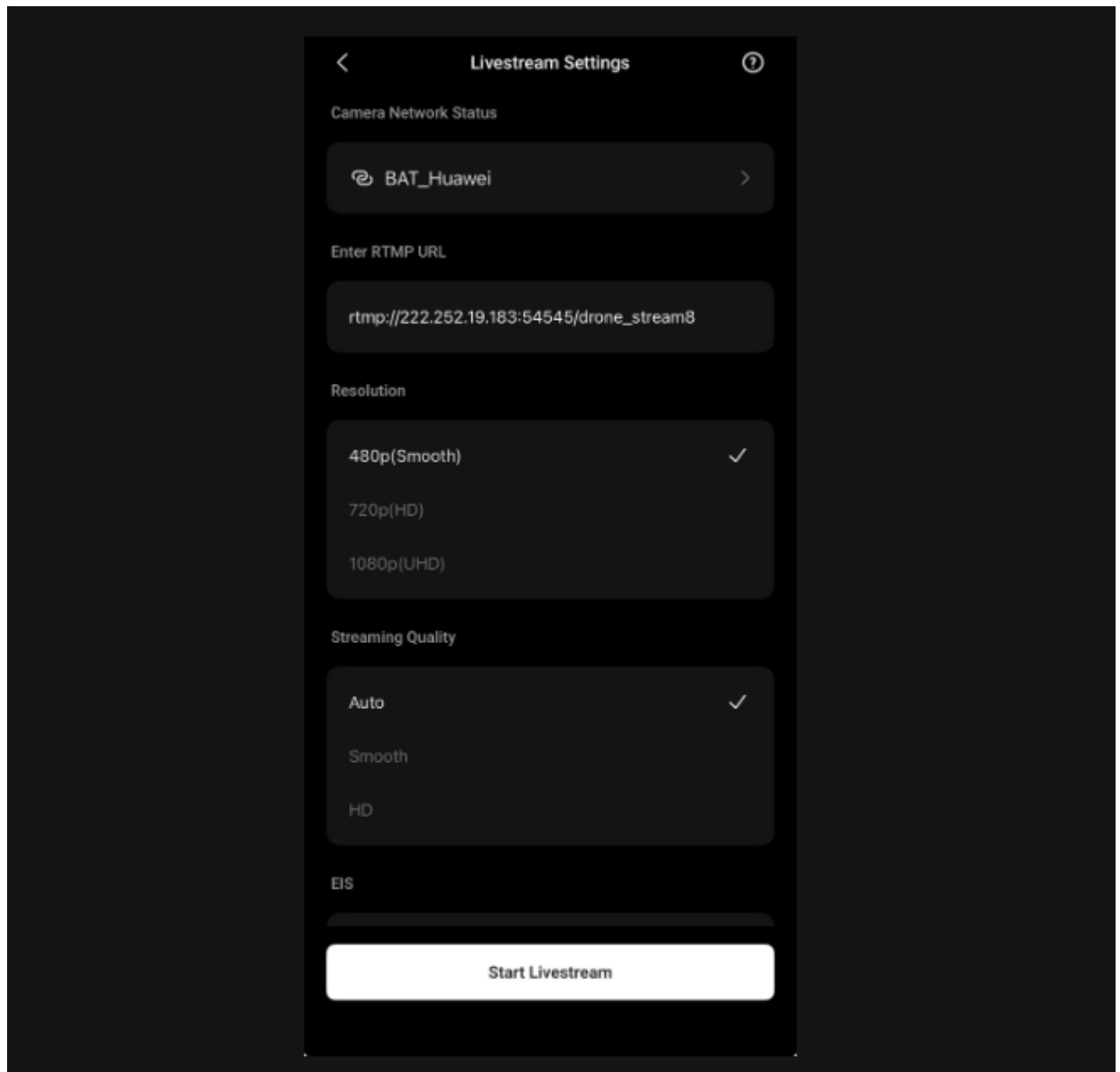
➤ Đây là bước bắt buộc để kết nối với hệ thống Dashboard nội bộ.

Bước 5: Nhập thông tin cấu hình RTMP

Trước khi nhập thông tin RTMP và khởi động livestream, cần đảm bảo camera và điện thoại đã được thiết lập đúng về kết nối và cấu hình ghi hình nhằm đảm bảo chất lượng truyền tải ổn định.

Trong giao diện Livestream Settings, tiến hành nhập và cấu hình:

- Truy cập và kết nối với Wifi
- Thông tin bắt buộc: **RTMP URL: Địa chỉ máy chủ livestream**



Hình 7: Giao diện Livestream Settings

- Lưu ý: Thông tin RTMP sẽ được cung cấp riêng cho từng tài khoản (Admin) bởi Battech.

Resolution (Độ phân giải)

- 480p (Smooth): mượt, ít lag → dùng khi mạng yếu
- 720p (HD): cân bằng (khuyến nghị)
- 1080p (UHD): nét cao → cần mạng mạnh

Streaming Quality (Chất lượng truyền)

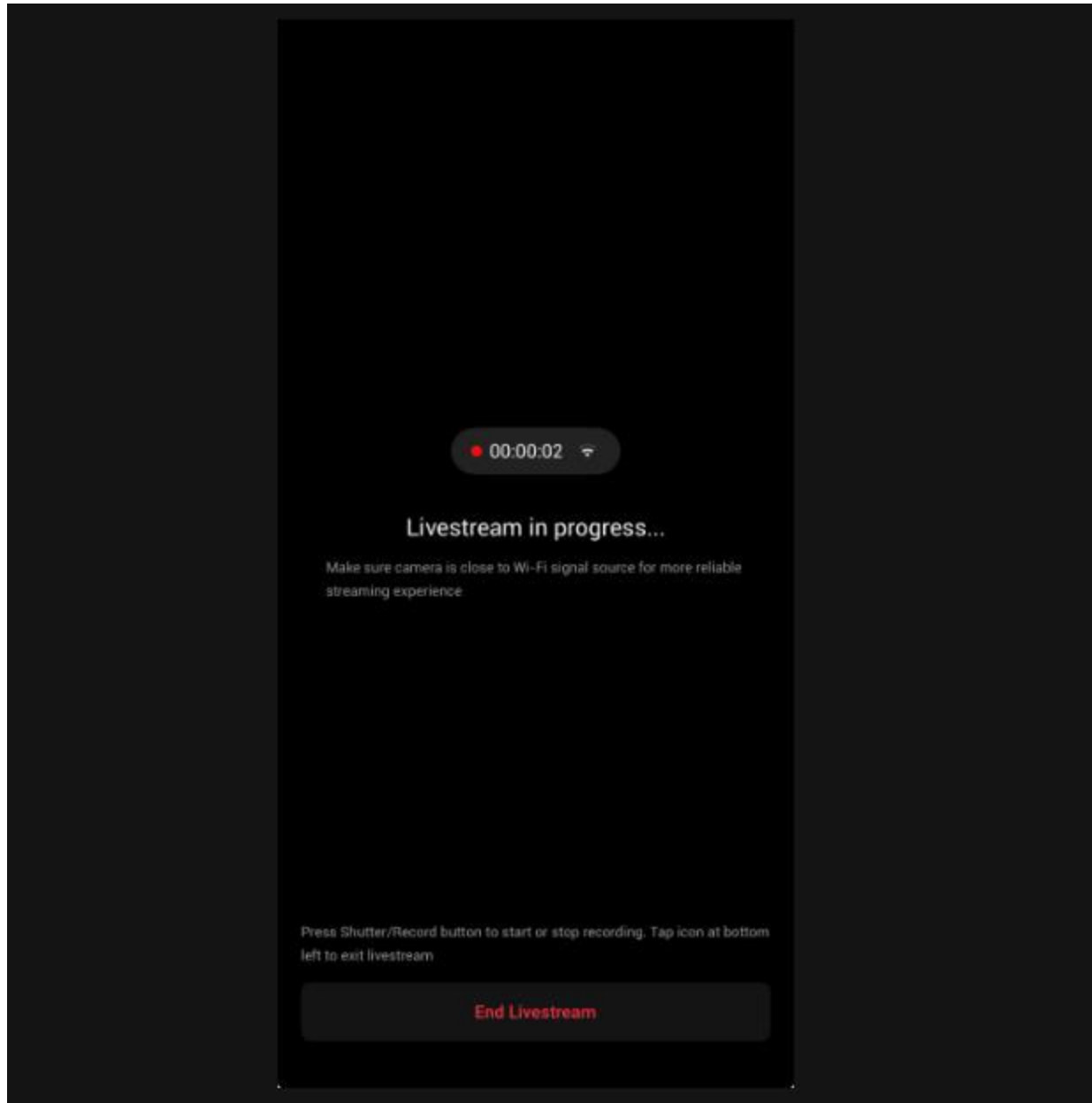
- Auto: tự động điều chỉnh theo mạng
 - Smooth: ưu tiên mượt
 - HD: ưu tiên chất lượng
 - EIS: chống rung (nếu cần)
- Phần này sẽ tùy tình hình mạng ở khu vực Livestream

Bước 6: Khởi động Livestream

Nhấn **Start Livestream** để bắt đầu truyền dữ liệu.

Dấu hiệu nhận biết livestream hoạt động:

- Xuất hiện biểu tượng **LIVE**
- Đồng hồ thời gian bắt đầu đếm
- Hình ảnh hiển thị liên tục



Hình 8: Giao diện đang Livestream

➤ Đây là bước kích hoạt hệ thống livestream.

Bước 7: Kiểm tra trên Dashboard

Ngay sau khi bắt đầu livestream, cần kiểm tra trên hệ thống Dashboard để xác nhận luồng video hoạt động bình thường.

Cần kiểm tra:

- Đã hiển thị hình ảnh hay chưa
- Video có rõ nét không
- Có giật, lag hoặc mất tín hiệu không
- Độ trễ có trong mức cho phép không

Nếu có sự cố, cần:

- Kiểm tra lại RTMP
- Kiểm tra kết nối mạng
- Khởi động lại hệ thống nếu cần
 - Đây là bước xác nhận cuối cùng trước khi tiến hành giám sát chính thức.

5. GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

Trong suốt quá trình livestream và di chuyển tại công trình, người vận hành cần liên tục theo dõi trạng thái thiết bị, chất lượng truyền tải và điều kiện môi trường nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn và đáp ứng yêu cầu giám sát theo thời gian thực.

Việc giám sát không chỉ dừng ở việc “có hình ảnh”, mà còn phải đảm bảo **hình ảnh rõ ràng – ổn định – đúng mục tiêu giám sát**.

5.1. Theo dõi trạng thái thiết bị

Trong quá trình vận hành, cần kiểm tra liên tục trạng thái của các thiết bị nhằm đảm bảo livestream không bị gián đoạn:

- **Pin Camera:** duy trì trên 20%, chủ động thay pin khi cần
 - **Pin điện thoại:** đủ để duy trì livestream trong suốt quá trình
 - **Kết nối Camera ↔ Điện thoại:** hình ảnh hiển thị liên tục, không mất kết nối
 - **Kết nối Internet:** 4G/5G hoặc Wifi ổn định, không chập chờn
- Khi phát hiện bất thường (pin yếu, mất kết nối, mạng kém), cần xử lý ngay để tránh gián đoạn livestream.

5.2. Giám sát chất lượng video livestream

Cần theo dõi liên tục chất lượng hình ảnh truyền về Dashboard để đảm bảo hiệu quả giám sát:

- **Hình ảnh rõ nét:** không mờ, không nhiễu
- **Truyền ổn định:** không giật, lag hoặc đứng hình
- **Độ trễ thấp:** đảm bảo gần realtime

5.3. Kiểm soát góc quay và nội dung giám sát

Do camera gắn trên người, người vận hành cần chủ động kiểm soát góc quay:

- Camera hướng đúng khu vực cần giám sát
- Tránh quay lệch, quay xuống đất hoặc bị che khuất
- Di chuyển ổn định, hạn chế rung lắc

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Trong quá trình vận hành livestream, có thể phát sinh một số sự cố ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải hoặc làm gián đoạn hệ thống. Người vận hành cần nhanh chóng xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý đề xuất
Không livestream được	Sai RTMP Address hoặc Stream Key	Kiểm tra và nhập lại chính xác thông tin RTMP
Không hiển thị hình ảnh	Chưa kết nối camera hoặc lỗi app	Kết nối lại camera, khởi động lại ứng dụng
Video bị giật / lag	Mạng yếu hoặc không ổn định	Giảm bitrate (Smooth), kiểm tra hoặc đổi mạng
Livestream bị ngắt	Mất kết nối Internet	Kiểm tra lại Wifi và thực hiện Start lại
Mất kết nối camera	Khoảng cách xa hoặc lỗi kết nối	Di chuyển gần hơn, kết nối lại camera

Không thấy hình trên Dashboard	Sai luồng RTMP hoặc lỗi server	Kiểm tra lại RTMP, reload Dashboard

7. LƯU Ý

Để đảm bảo quá trình livestream diễn ra ổn định và hiệu quả, người vận hành cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Kiểm tra đầy đủ thiết bị trước khi sử dụng (camera, điện thoại, pin)
- Sử dụng kết nối Internet ổn định, ưu tiên 4G/5G mạnh
- Nhập chính xác RTMP Address và Stream Key trước khi livestream
- Luôn kiểm tra Dashboard sau khi bắt đầu để xác nhận luồng hoạt động
- Giữ camera ổn định, đúng hướng và không bị che khuất
- Hạn chế vận hành tại khu vực sóng yếu hoặc môi trường nhiễu cao

8. KẾT LUẬN

- Tài liệu này cung cấp quy trình chuẩn cho việc sử dụng Camera Action 4 trong livestream giám sát công trình, bao gồm từ khâu chuẩn bị, kết nối, cấu hình đến vận hành và xử lý sự cố, giúp đảm bảo việc truyền tải hình ảnh về Dashboard diễn ra ổn định, liên tục và hiệu quả; việc tuân thủ đúng hướng dẫn sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng giám sát, tối ưu vận hành và đảm bảo tính đồng bộ khi triển khai trên nhiều dự án.